4.7.4 Итоговые запросы

Запрос 11 считает пользователей каждой группы и всего; строка «Все пользователи» получена группировкой ROLLUP, а не отдельным запросом (рисунки 4.29 и 4.30); панель групп экрана «Пользователи».

```
CREATE OR REPLACE VIEW api.v_user_groups WITH (security_barrier = true) AS
SELECT CASE WHEN grouping(g.rolname) = 1 THEN 'Все пользователи'
            ELSE sec.group_title(g.rolname::text) END AS title,
       g.rolname::text AS group_name,
       count(*) AS users,
       CASE WHEN grouping(g.rolname) = 1 THEN 0
            ELSE array_position(ARRAY['grp_dba', 'grp_admin', 'grp_chief', 'grp_manager', 'grp_operator']::name[],
                                g.rolname) END AS ord
FROM sec.app_user u
JOIN pg_catalog.pg_roles r        ON r.rolname = u.login
JOIN pg_catalog.pg_auth_members m ON m.member = r.oid AND m.inherit_option
JOIN pg_catalog.pg_roles g        ON g.oid = m.roleid
WHERE g.rolname = ANY ((SELECT sec.visible_groups(sec.current_group()))::name[])
  AND (SELECT sec.assert_password_changed())
GROUP BY ROLLUP (g.rolname)
ORDER BY ord;
```

Рисунок 4.29 – Запрос 11 «Пользователи по группам» (api.v_user_groups)

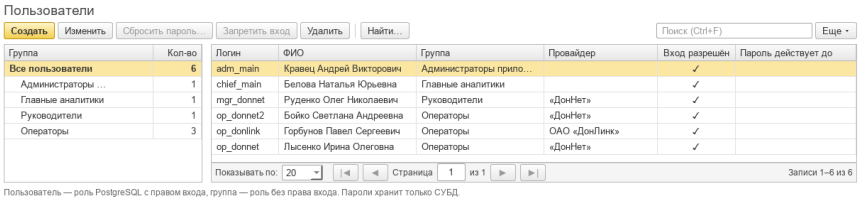
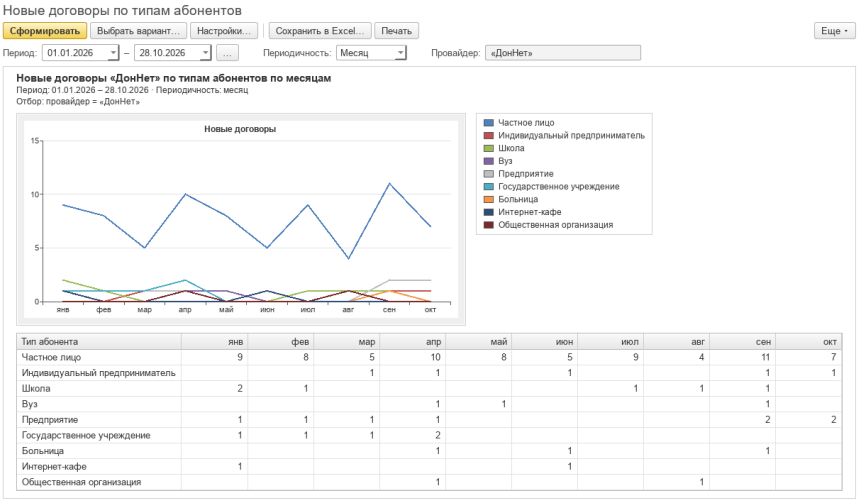


Рисунок 4.30 – Результат запроса 11: панель групп экрана «Пользователи»

Запрос 12 считает новые договоры по периодам (месяц, квартал, год) и типам абонентов с условием на данные — договоры видимых провайдеров, заключённые в периоде (рисунки 4.31 и 4.32); отчёт «Новые договоры по типам абонентов». Для руководителя провайдера за квартал договоры отбираются по составному индексу «провайдер, дата подключения», для главного аналитика за два года (73 % договоров) планировщик выбирает последовательное чтение таблицы как более дешёвое (рисунки 4.33 и 4.34, фрагменты планов, полученных модулем auto_explain).

```
SELECT k.period, sec.period_title(p_grain, k.period), st.id::integer, st.name::text, k.contracts
FROM (SELECT date_trunc(p_grain, c.connected_on::timestamp)::date AS period, s.subscriber_type_id,
          count(*) AS contracts
      FROM core.contract c
      JOIN core.subscriber s ON s.id = c.subscriber_id
      WHERE c.provider_id = ANY (v_scope) AND c.connected_on BETWEEN p_from AND p_to
      GROUP BY 1, s.subscriber_type_id) k
JOIN ref.subscriber_type st ON st.id = k.subscriber_type_id
ORDER BY k.period, st.id;
```

Рисунок 4.31 – Запрос 12 «Новые договоры по периодам и типам абонентов» (api.report_new_contracts)



Тип абонента	янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт
Частное лицо	9	8	5	10	8	5	9	4	11	7
Индивидуальный предприниматель			1	1		1			1	1
Школа	2	1					1	1	1	
Вуз				1	1				1	
Предприятие	1	1	1	1					2	2
Государственное учреждение	1	1	1	2						
Больница				1		1			1	
Интернет-кафе	1					1				
Общественная организация				1				1		

Рисунок 4.32 – Результат запроса 12 в отчёте «Новые договоры по типам абонентов»

```
->  Bitmap Heap Scan on contract c  (cost=4.74..99.69 rows=36 width=8) (actual rows=36.00 loops=1)
      Recheck Cond: ((provider_id = ANY ('{1}'::integer[])) AND (connected_on >= '2026-07-01'::date) AND (connected_on <= '2026-09-
30'::date))
      Heap Blocks: exact=15
      Buffers: shared hit=17
      ->  Bitmap Index Scan on ix_contract_provider_id_connected_on  (cost=0.00..4.74 rows=36 width=0) (actual rows=36.00 loops=1)
            Index Cond: ((provider_id = ANY ('{1}'::integer[])) AND (connected_on >= '2026-07-01'::date) AND (connected_on <= '2026-09-
30'::date))
```

Рисунок 4.33 – План запроса 12 с использованием индекса: руководитель, III квартал (фрагмент)

```
->  Seq Scan on contract c  (cost=0.08..444.12 rows=8711 width=8) (actual rows=8714.00 loops=1)
      Filter: ((connected_on >= '2024-01-01'::date) AND (connected_on <= '2025-12-31'::date) AND (provider_id = ANY
('{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31}'::integer[])))
      Rows Removed by Filter: 3288
```

Рисунок 4.34 – План запроса 12 без использования индекса: главный аналитик, 2024–2025 годы (фрагмент)

Запрос 13 выбирает общих абонентов — тех, у кого договоры не меньше чем с заданным числом провайдеров; условие на группы записано в HAVING (рисунки 4.35 и 4.36); экран «Общие абоненты» администратора приложения.

```
SELECT s.id, s.name::text, st.name::text, ci.name::text, s.address::text, s.phone::text,
       count(DISTINCT c.provider_id), count(*) OVER ()
FROM core.subscriber s
JOIN ref.subscriber_type st ON st.id = s.subscriber_type_id
JOIN ref.city ci            ON ci.id = s.city_id
JOIN core.contract c        ON c.subscriber_id = s.id
GROUP BY s.id, st.id, ci.id
HAVING count(DISTINCT c.provider_id) >= p_min_providers
ORDER BY s.name, s.id
LIMIT least(greatest(p_limit, 1), 200) OFFSET greatest(p_offset, 0);
```

Рисунок 4.35 – Запрос 13 «Общие абоненты» (api.q_shared_subscribers)

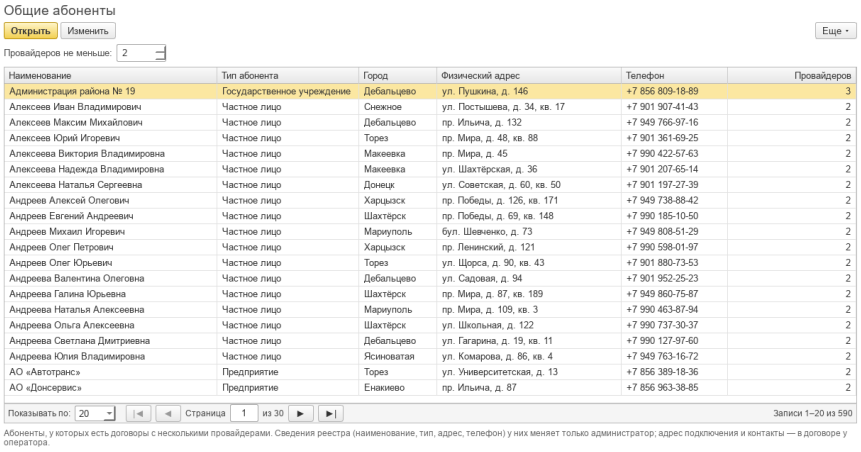


Рисунок 4.36 – Результат запроса 13 на экране «Общие абоненты»

Запрос 14 выбирает действующие договоры без сеансов больше заданного числа дней: условие на данные (WHERE) отбирает действующие договоры провайдера, условие на группы (HAVING) — договоры, у которых последний сеанс раньше границы (рисунки 4.37 и 4.38); счётчик начальной страницы и список «Договоры без сеансов».

```
SELECT c.id, c.contract_no::text, s.id, s.name::text, coalesce(c.contact_phone, s.phone)::text,
       c.connected_on, max(se.started_at),
       current_date - coalesce(max(se.started_at)::date, c.connected_on),
       count(*) OVER ()
FROM core.contract c
JOIN core.subscriber s    ON s.id = c.subscriber_id
LEFT JOIN core.session se ON se.contract_id = c.id
WHERE c.provider_id = ANY (v_scope) AND c.closed_on IS NULL
  AND c.connected_on < v_border
GROUP BY c.id, s.id
HAVING max(se.started_at) IS NULL
    OR max(se.started_at) < v_border::timestamptz
ORDER BY max(se.started_at) NULLS FIRST, c.connected_on, c.contract_no
LIMIT least(greatest(p_limit, 1), 200) OFFSET greatest(p_offset, 0);
```

Рисунок 4.37 – Запрос 14 «Договоры без сеансов» (api.q_idle_contracts)

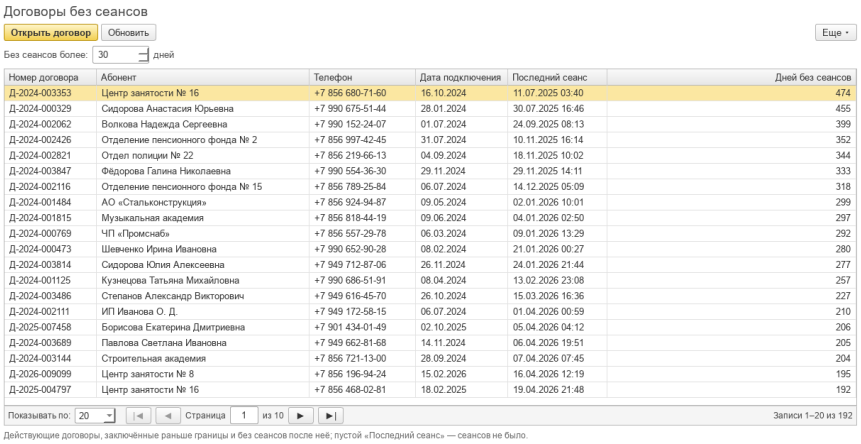


Рисунок 4.38 – Результат запроса 14 на экране «Договоры без сеансов»

Отчёт «Крупнейшие абоненты» выбирает первых N абонентов по выручке за период с долей от выручки периода (рисунки 4.39 и 4.40).

```
SELECT k.rnk::integer, s.id, s.name::text, st.name::text, k.volume_mb, k.revenue,
       round(100 * k.revenue / nullif(k.total, 0), 1)
FROM (SELECT r.subscriber_id, sum(r.volume_mb) AS volume_mb, sum(r.amount) AS revenue,
             row_number() OVER (ORDER BY sum(r.amount) DESC, r.subscriber_id) AS rnk,
             sum(sum(r.amount)) OVER () AS total
      FROM api.v_revenue_items r
      WHERE r.at >= p_from AND r.at < p_to + 1
        AND (p_provider_id IS NULL OR r.provider_id = p_provider_id)
      GROUP BY r.subscriber_id
      ORDER BY sum(r.amount) DESC, r.subscriber_id
      LIMIT least(greatest(coalesce(p_top, 10), 1), 100)) k
JOIN core.subscriber s ON s.id = k.subscriber_id
JOIN ref.subscriber_type st ON st.id = s.subscriber_type_id
ORDER BY k.rnk;
```

Рисунок 4.39 – Отчёт «Крупнейшие абоненты» (api.report_top_subscribers)

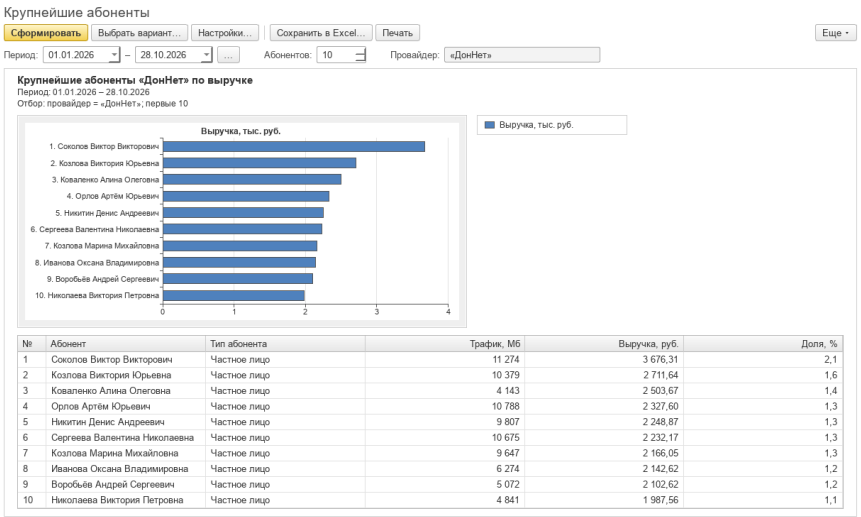


Рисунок 4.40 – Результат отчёта «Крупнейшие абоненты»

4.7.5 Объединение, запрос на запросе и запросы с подзапросами

Запрос 15а объединяет оператором UNION ALL две доходные операции с разными датами — плату за подключение (дата заключения договора) и оплату трафика (начало сеанса); совпадающие суммы являются разными операциями и не удаляются (рисунки 4.41 и 4.42). Представление служит основой отчётов о выручке.

```
CREATE OR REPLACE VIEW api.v_revenue_items WITH (security_barrier = true) AS
SELECT c.provider_id,
    c.subscriber_id,
    s.subscriber_type_id,
    c.connected_on::timestamptz AS at,
    'подключение'::text AS kind,
    c.connection_fee::numeric AS amount,
    0::numeric AS volume_mb
FROM core.contract c
JOIN core.subscriber s ON s.id = c.subscriber_id
WHERE c.provider_id = ANY ((SELECT sec.scope_data())::integer[])
UNION ALL
SELECT c.provider_id,
    c.subscriber_id,
    sb.subscriber_type_id,
    se.started_at,
    'трафик'::text,
    se.cost::numeric,
    se.volume_mb::numeric
FROM core.session se
JOIN core.contract c ON c.id = se.contract_id
JOIN core.subscriber sb ON sb.id = c.subscriber_id
WHERE c.provider_id = ANY ((SELECT sec.scope_data())::integer[]);
```

Рисунок 4.41 – Запрос 15а «Доходные операции» (api.v_revenue_items)

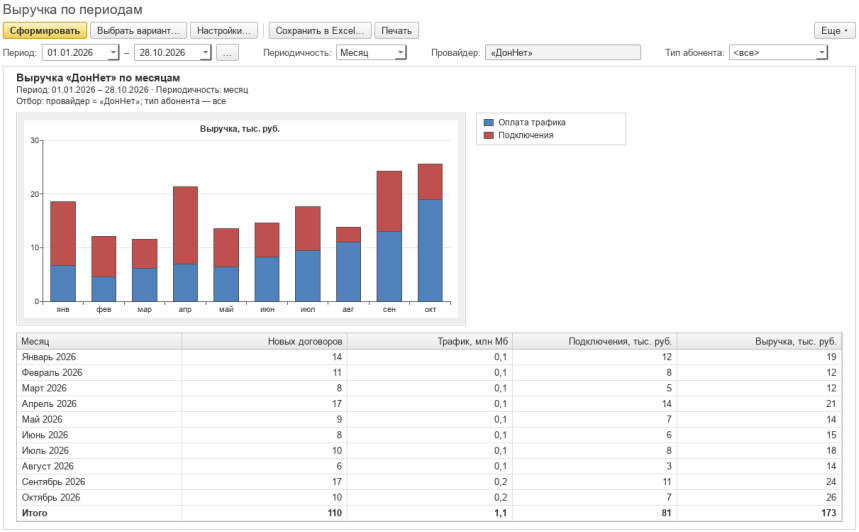
[ВСТАВИТЬ СНИМОК: coursework/pz/img/pga_v_revenue_items.png]

Рисунок 4.42 – Результат запроса 15а в pgAdmin

Запрос 15б построен на запросе 15а по принципу итогового запроса: группирует доходные операции по периодам с ROLLUP и добавляет строку «Итого» (рисунки 4.43 и 4.44); отчёт «Выручка по периодам» и счётчик «Выручка за месяц» начальной страницы.

```
SELECT k.period, CASE WHEN k.is_total THEN 'Итого' ELSE sec.period_title(p_grain, k.period) END,
       k.new_contracts, k.volume_mb, k.connection_fees, k.revenue - k.connection_fees, k.revenue
FROM (SELECT date_trunc(p_grain, r.at)::date AS period,
             grouping(date_trunc(p_grain, r.at)::date) = 1                  AS is_total,
             count(*) FILTER (WHERE r.kind = 'подключение')                 AS new_contracts,
             coalesce(sum(r.volume_mb), 0)                                  AS volume_mb,
             coalesce(sum(r.amount) FILTER (WHERE r.kind = 'подключение'), 0)  AS connection_fees,
             coalesce(sum(r.amount), 0)                                     AS revenue
      FROM api.v_revenue_items r
      WHERE r.at >= p_from AND r.at < p_to + 1
        AND (p_provider_id IS NULL OR r.provider_id = p_provider_id)
        AND (p_subscriber_type_id IS NULL OR r.subscriber_type_id = p_subscriber_type_id)
      GROUP BY ROLLUP (date_trunc(p_grain, r.at)::date)) k
ORDER BY k.is_total, k.period;
```

Рисунок 4.43 – Запрос 15б «Выручка по периодам» (api.report_revenue)



Месяц	Новых договоров	Трафик, млн Мб	Подключения, тыс. руб.	Выручка, тыс. руб.
Январь 2026	14	0,1	12	19
Февраль 2026	11	0,1	8	12
Март 2026	8	0,1	5	12
Апрель 2026	17	0,1	14	21
Май 2026	9	0,1	7	14
Июнь 2026	8	0,1	6	15
Июль 2026	10	0,1	8	18
Август 2026	6	0,1	3	14
Сентябрь 2026	17	0,2	11	24
Октябрь 2026	10	0,2	7	26
Итого	**110**	**1,1**	**81**	**173**

Рисунок 4.44 – Результат запроса 15б в отчёте «Выручка по периодам» (руководитель)

Запрос 16 — отбор «Без сотрудников» в функции api.q_providers: провайдеры, коды которых не входят (NOT IN) в подзапрос по сотрудникам; значения NULL в подзапросе исключаются явно, иначе разность множеств была бы пустой (рисунок 4.45). Текст функции приведён на рисунке 4.27.

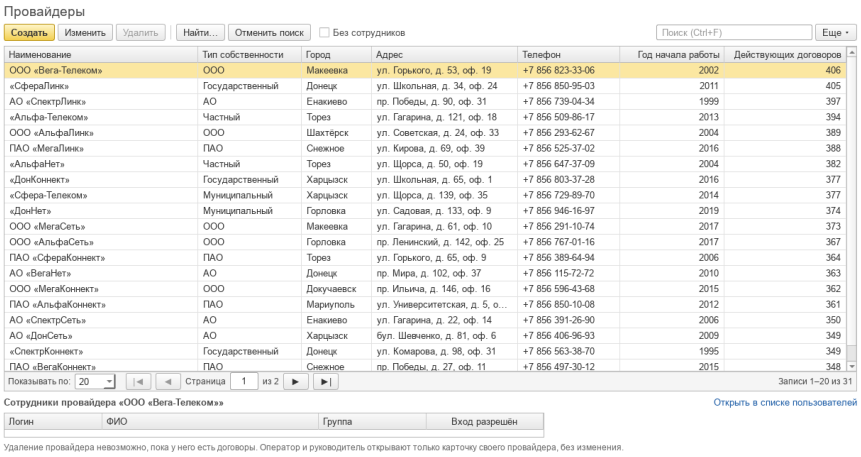
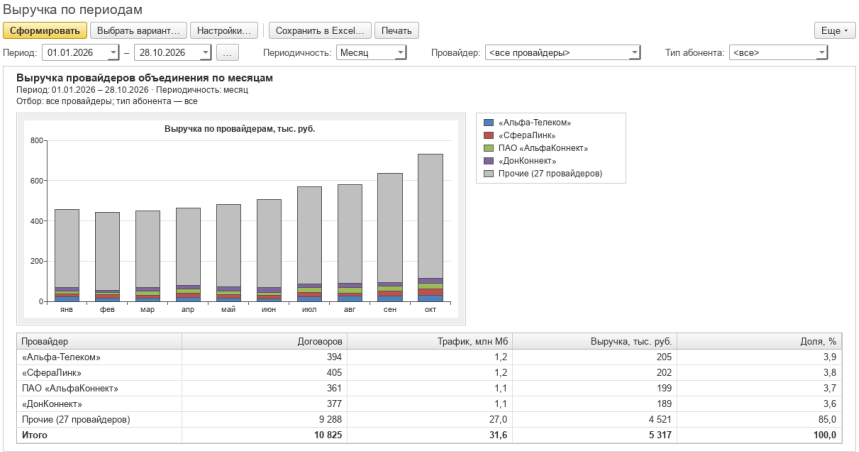


Рисунок 4.45 – Результат запроса 16: провайдеры без сотрудников (администратор приложения)

Запрос 17 вычисляет доли провайдеров в выручке: внутренний запрос считает выручку провайдера, его место и общий итог, внешний относит провайдера к группе крупнейших или к «Прочим» выражением CASE и вычисляет долю группы (рисунки 4.46 и 4.47); отчёт главного аналитика.

```
WITH x AS (
   SELECT p.id, p.display_name,
          coalesce(k.contracts, 0)                              AS contracts,
          coalesce(r.volume_mb, 0)                                 AS volume_mb,
          coalesce(r.revenue, 0)                                AS revenue,
          least(row_number() OVER (ORDER BY r.revenue DESC NULLS LAST, p.id), v_top + 1)::integer AS grp,
          sum(r.revenue) OVER ()                                   AS total
   FROM api.v_providers p
   LEFT JOIN (SELECT i.provider_id, sum(i.volume_mb) AS volume_mb, sum(i.amount) AS revenue
              FROM api.v_revenue_items i
              WHERE i.at >= p_from AND i.at < p_to + 1
                AND (p_subscriber_type_id IS NULL OR i.subscriber_type_id = p_subscriber_type_id)
              GROUP BY i.provider_id) r ON r.provider_id = p.id
   LEFT JOIN (SELECT c.provider_id, count(*) AS contracts
              FROM core.contract c
              WHERE c.connected_on <= p_to AND (c.closed_on IS NULL OR c.closed_on > p_to)
                AND (p_subscriber_type_id IS NULL
                     OR c.subscriber_id IN (SELECT s.id FROM core.subscriber s
                                            WHERE s.subscriber_type_id = p_subscriber_type_id))
              GROUP BY c.provider_id) k ON k.provider_id = p.id),
t AS (
   SELECT CASE WHEN grouping(x.grp) = 1 THEN v_top + 2 ELSE x.grp END AS ord,
          CASE WHEN grouping(x.grp) = 1 THEN 'Итого'
               WHEN x.grp <= v_top THEN min(x.display_name)
               ELSE 'Прочие (' || sec.count_title(count(*), 'провайдер', 'провайдера', 'провайдеров') || ')'
          END AS provider_group,
          count(*) AS providers, sum(x.contracts)::bigint AS contracts,
          sum(x.volume_mb) AS volume_mb, sum(x.revenue) AS revenue,
          round(100 * sum(x.revenue) / nullif(max(x.total), 0), 1) AS share_pct,
          grouping(x.grp) = 1 AS is_total
   FROM x
   GROUP BY ROLLUP (x.grp))
SELECT t.ord, t.provider_group, t.providers, NULL::date, NULL::text,
       t.contracts, t.volume_mb, t.revenue, t.share_pct, t.is_total
FROM t
UNION ALL
SELECT x.grp, t.provider_group, t.providers, d.period, sec.period_title(p_grain, d.period),
       NULL::bigint, sum(i.volume_mb), sum(i.amount), NULL::numeric, false
FROM x
JOIN t ON t.ord = x.grp
JOIN api.v_revenue_items i ON i.provider_id = x.id AND i.at >= p_from AND i.at < p_to + 1
                          AND (p_subscriber_type_id IS NULL OR i.subscriber_type_id = p_subscriber_type_id)
CROSS JOIN LATERAL (SELECT date_trunc(p_grain, i.at)::date AS period) d
WHERE p_grain IS NOT NULL
GROUP BY x.grp, t.provider_group, t.providers, d.period
ORDER BY 4 NULLS FIRST, 1;
```

Рисунок 4.46 – Запрос 17 «Доли провайдеров в выручке» (api.report_provider_shares)



Провайдер	Договоров	Трафик, млн Мб	Выручка, тыс. руб.	Доля, %
«Альфа-Телеком»	394	1,2	205	3,9
«СфераЛинк»	405	1,2	202	3,8
ПАО «АльфаКоннект»	361	1,1	199	3,7
«ДонКоннект»	377	1,1	189	3,6
Прочие (27 провайдеров)	9 288	27,0	4 521	85,0
Итого	**10 825**	**31,6**	**5 317**	**100,0**

Рисунок 4.47 – Результат запроса 17 в отчёте «Выручка по периодам» (главный аналитик)

Корректность запросов проверена автоматическими тестами (раздел 6): результат каждого запроса сравнивается с независимым расчётом, проверяются видимость строк для каждой роли, итоги, постраничный вывод и поиск.